
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Métodos Numéricos

4ª Lista de Exercícios

Ajuste de Curvas pelo método dos Quadrados Mínimos

1. Ajuste, aos dados da tabela abaixo, por uma reta e uma parábola através do método dos quadrados mínimos.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0,5	0,6	0,9	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0

Qual das duas curvas melhor se ajusta aos dados da tabela no sentido dos quadrados mínimos? Justique.

2. Um estudo de engenharia de transporte foi conduzido para determinar um projeto adequado de faixas para bicicletas. Foram coletados dados sobre a largura das faixas para bicicletas e a distância média entre as bicicletas e os carros trafegando. Os dados de nove ruas são:

Distancia (m)	2,4	1,5	2,4	1,8	1,8	2,9	1,2	3	1,2
Largura da faixa (m)	2,9	2,1	2,3	2,1	1,8	2,7	1,5	2,9	1,5

- (a) Ajuste uma reta aos dados.
- (b) Se for considerado que a distância mínima média segura entre as bicicletas e os carros trafegando é 2m. Determine a largura mínima da faixa correspondente.
3. Ajuste os dados abaixo pelo método dos Quadrados Mínimos utilizando uma função do tipo $g(x) = a\sqrt{x} + be^x$.

x	0	0,5	1	2
y	1,2	3	4,7	10,1

4. Seja $f(x) = x^4 - 5x$. Usando o método dos quadrados mínimos, aproxime $f(x)$ no intervalo $[-1,1]$ por um polinômio de grau 2.

5. O número de bactérias por unidade de volume, existente em uma cultura após x horas é apresentado na tabela:

n^0 de horas (x)	0	1	2	3	4	5	6
n^0 de bactérias por vol. unitário(y)	32	47	65	92	132	190	275

- (a) verifique que a curva para se ajustar ao diagrama de dispersão é do tipo exponencial.
- (b) ajuste aos dados as curvas $y \approx ab^x$ e $y \approx ax^b$. Compare os valores obtidos;
- (c) avalie da melhor forma o valor de $y(x)$ para $x = 7$.

6. Considere a tabela:

t	-9	-6	-4	-2	0	2	4
u(t)	30	10	9	6	5	4	4

Por qual das funções $x(t) = t/(at+b)$ ou $y(t) = ab^t$ você aproximaria a função $u(t)$? Justifique.

7. Aproxime os dados da tabela abaixo por uma função do tipo $g(x) = 1 + a \cdot e^{bx}$ usando quadrados mínimos:

x	0	0,5	1,0	2,5	3,0
y	2,0	2,6	3,7	13,2	21,0

8. Ajuste os dados abaixo pelo método dos Quadrados Mínimos utilizando uma função do tipo $g(x) = \frac{1}{a + bx} + 10$.

x	2	5	8	10	14
y	104,8	108,7	91,3	84,9	78,7

Respostas

1. reta: $g(x) = 0,21667x + 0.175$ resíduo $= \sum_{i=1}^8 r_i^2 = \sum_{i=1}^8 (f(x_i) - g(x_i))^2 = 0,08833$

parábola: $g(x) = 0,0155x^2 + 0,0772x + 0,4074$. resíduo $= 0,0481$

2. (a) $y = 07335x + 0,7167$ (b) 2,1837 m

3.

4. $g(x) = \frac{-3}{35} - 5x + \frac{6}{7}x^2$

5. (b) $g(x) = a \cdot b^x$ com $a = 32,1528$ e $b = 1,4269$; $g(x) = a \cdot x^b$ com $a = 38,86$ e $b = 0,963$

6. $y(t) = ab^t$

7. $g(x) = 1 + 0,9871e^{1,0036x}$

8.